

I. Notion d'équation

Définition :

.....

Exemple : L'égalité : $3 + x = 11$ est

Définition :

.....

.....

Exemple : On considère l'équation $3 + x = 11$.

- Si $x = 8$, on **calcule le membre de gauche** pour :
Les deux membres de l'égalité
On dit que
- Si $x = 4$, on a :
Les deux membres de l'égalité
On dit que

II. Égalités et opérations

Propriété :

.....

.....

.....

Exemple : On veut résoudre l'équation : $x - 5 = 2$.

On à chacun de ses membres :

.....

Ainsi,

Remarque : On peut vérifier ce résultat

Donc

Propriété :
.....
.....
.....

Exemples : On veut résoudre l'équation $\frac{x}{2} = 3$. On veut résoudre l'équation $6x = 21$.

On a :

On a :

.....

.....

.....

Ainsi, est la **solution** de cette équation. Donc est la **solution** de l'équation.

III. Résoudre une équation du premier degré

Définition :
.....
.....

Méthode : Pour **résoudre** une équation du premier degré d'inconnue x :

- 1) On applique les **propriétés** vues précédemment pour :
 - a) **Regrouper** tous les termes "**en x** " dans un membre de l'équation ;
 - b) **Regrouper** tous les termes "**sans x** " dans l'autre membre de l'équation ;
 - c) **Calculer** la valeur de x .
- 2) On **vérifie** que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.
- 3) On **conclut**.

Exemples :

- **Résoudre l'équation du premier degré : $-7x + 5 = 19$**

1) On applique les **propriétés** : (étape a : rien à faire)

..... (étape b)

.....

..... (étape c)

.....

2) On **vérifie** que est **solution** de l'équation initiale :

.....

3) On **conclut** :

- **Résoudre l'équation du premier degré : $3x + 2 = 18 - x$**

1) On a : (étape a)

.....

..... (étape b)

.....

..... (étape c)

.....

2) On **vérifie** que est **solution** de l'équation initiale :

D'une part : D'autre part :

3) On **a bien** donc

IV. Modéliser une situation

Méthode : Pour modéliser une situation à l'aide d'une équation :

- 1) On **choisit** l'inconnue en fonction de ce que l'on cherche ;
- 2) On **traduit** les données de l'énoncé du problème par une équation ;
- 3) On **résout** l'équation ;
- 4) On **interprète** le résultat.

Exemple : Anna a acheté 19 bonbons de trois parfums différents : à la fraise, à la réglisse et à la menthe. Elle constate qu'elle a 4 bonbons à la menthe et 2 fois plus de bonbons à la réglisse qu'à la fraise. Combien a-t-elle de bonbons à la fraise ?

- 1) On **appelle**
- 2) Il y a 2 fois plus de bonbons à la réglisse qu'à la fraise, donc
.....

Le nombre total de bonbons est égal à , et il est aussi égal à :

On peut donc écrire l'équation :

- 3) On **résout** cette équation :
.....
.....
.....
.....
.....

On **vérifie** que est solution de l'équation :

Donc est la **solution** de l'équation.

- 4) On **conclut** :